Taller 4: El Algoritmo PageRank de Google

Álgebra Lineal, Cadenas de Markov y Grafos

Fecha de entrega: 26/06/2026

1. Introducción

El algoritmo PageRank, diseñado por Larry Page y Sergey Brin, es el pilar fundamental que permitió a Google organizar la web. Su premisa es que la importancia de una página no depende solo de cuántos enlaces recibe, sino de la relevancia de las páginas que la apuntan. Matemáticamente, el PageRank es el autovector principal de una matriz estocástica que representa la probabilidad de que un usuario aleatorio se encuentre en una página determinada.

2. Fundamento Matemático

Sea n el número de páginas en nuestra red. Representamos la web como un grafo dirigido donde cada nodo es una página y cada arista un enlace.

2.1. La Matriz de Transición M

Definimos C_j como el **número de enlaces salientes** (grado de salida) de la página j. La matriz de transición $\boldsymbol{M} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se construye como:

$$M_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{C_j} & \text{si existe un enlace de } j \text{ a } i \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Cada columna j de $\boldsymbol{M}$ representa cómo la página j reparte su prestigio equitativamente entre sus vecinos.

2.2. El Factor de Amortiguamiento y la Matriz G

Para evitar problemas con "sumideros"(páginas sin enlaces salientes), introducimos el factor de amortiguamiento d (típicamente $d = 0{,}85$). La **Matriz de Google** $\boldsymbol{G}$ se define como:

$$\boldsymbol{G} = d\boldsymbol{M} + \frac{1-d}{n}\boldsymbol{J}$$

donde $\boldsymbol{J}$ es una matriz de unos de tamaño $n \times n$. Esta modificación garantiza que la matriz sea irreducible, asegurando la existencia de un autovector único asociado al autovalor $\lambda = 1$.

3. Metodología: El Método de las Potencias

Debido a que la web real es masiva, no calculamos autovectores mediante el polinomio característico. En su lugar, utilizamos un proceso iterativo:

$$\boldsymbol{v}^{(k+1)} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{v}^{(k)}$$

donde $\boldsymbol{v}$ es el vector de rangos. El proceso converge cuando la diferencia entre iteraciones consecutivas es menor a una tolerancia ϵ.

4. Tareas del Proyecto

1. **Diseño del Grafo:** Se les proporcionarán casos de prueba (matriz de adyacencia del grafo de la red). Además, proponga una red de al menos 6 nodos que incluya un ciclo y al menos un nodo sin salida ($C_j = 0$).

2. **Implementación en Phyton:** Desarrolle un script que construya $\boldsymbol{G}$ y ejecute el método de las potencias hasta una tolerancia de 10^{-8}.

3. **Análisis:** Explique por qué una página con pocos enlaces entrantes podría tener un ranking mayor que una con muchos.

4.1. Información adicional

1. El código fuente deberá estar documentado y debe permitir reproducir los experimentos.

2. La entrega será en grupos de máximo 2 personas.

3. Habrá interrogatorio.

4. Los proyectos deberán enviarse antes de las 11:59 pm al correo: calculo.cientifico.aux@gmail.com